Humanoid-Roboter in der österreichischen Intralogistik: Eine Rentabilitätsanalyse

Executive Summary

Rafael Braga

2026-07-16

Empfehlung

Jetzt: Lean Human + AMR Team (1 Person + 3 AMR, ρ≤0,85) umsetzen. Es ist mit €453K Fünfjahres-Barwertkosten die günstigste modellierte, kapazitätsfähige Option. **Lean Human Team** (3 Personen, €647K) bleibt der reine Human-Vergleich. **Bei Humanoiden:** Future 2028 Humanoid Team ist mit €2,533M die günstigste humanoide Variante, bleibt aber teurer als die menschliche Baseline. Keine Humanoid-Beschaffung allein auf Basis von Lohnarbitrage freigeben; offene Stellen und Warehouse-Telemetrie sind die entscheidenden Validierungspunkte.

Entscheidung auf einen Blick

Szenario	5-Jahr NPV	Gesamtkosten-Reduktion vs. Baseline (NPV)	Entscheidung
Lean Human + AMR Team	**–€453K**	**73,8%**	Jetzt umsetzen
Lean Human Team	–€647K	62,5%	Human-Vergleich
Legacy Overstaffed Team	–€1726K	0,0%	Legacy-Referenz
Future 2028 Humanoid Team	**–€2533K**	**-46,7%**	Günstigster Humanoidfall
All-Humanoid Team	–€2878K	–66,7%	Nicht bevorzugt
Human + Humanoid + AMR Team	–€3841K	–122,5%	Integration belastet
Half Human + Half Humanoid Team	–€5252K	–204,2%	Nicht bevorzugt

Alle Werte stammen aus `tco_scenarios.csv`; sie sind Kosten-Barwerte, daher bedeutet ein weniger negativer Wert geringere Kosten.

Projektziel

Dieses Projekt entwickelt einen reproduzierbaren, datengestützten Rahmen für die Analyse der Gesamtbetriebskosten (TCO) von Humanoid-Robotern in österreichischen Logistikzentren — insbesondere für AutoStore-Systeme, wie sie bei Knapp AG und TGW Logistics eingesetzt werden.

Datengrundlage

- **UnifoLM-WBT-Dataset** (Unitree Robotics): empirische Teleoperationsdaten vom Unitree G1 Humanoid-Roboter (öffentlich verfügbar via Hugging Face)
- **Statistik Austria** Lohntabellen: österreichische Arbeitskosten
- **WKO Kollektivvertrag Spedition & Lagereibetriebe** (BG-III 2025/26): sektorspezifische Lohnsätze für Lagerarbeit

Methodik

1. **Capability Extraction (Modul 1):** Ableitung empirischer Leistungskennzahlen aus Roboter-Episodendaten (Zykluszeiten, Erfolgsraten)
2. **Simulation (Modul 2):** Diskrete Ereignissimulation (SimPy) eines AutoStore-Lagers mit verschiedenen Belegschaftsszenarien
3. **TCO-Modell (Modul 3):** 5-Jahres-Kapitalwertanalyse (NPV, einfache Amortisationszeit; IRR entfällt — reines Kostenmodell ohne Erlöse)
4. **Dashboard (Modul 4):** Interaktives BI-Dashboard (Tableau Public; CSV-Exporte auch direkt in Power BI importierbar — siehe ADR-0008)

Wesentliche Einschränkungen

Die Demonstrationsdaten sind Haushaltsaufgaben, keine Lagertelemetrie. Der Transferfaktor (0,50–0,90), Verfügbarkeit und die €200K Systemintegration sind modelliert, aber vor einer Investition mit einem lokalen Pilotversuch zu prüfen. Die Sensitivitätsfrontieren zeigen im veröffentlichten Capex-Bereich keinen Kostengleichstand zwischen Future 2028 Humanoid Team und Lean Human + AMR Team.